Pontifícia Universidade Católica do Paraná

PLANO DE ENSINO

PROGRAMAÇÃO ORIENTADA A OBJETOS

MARINA DE LARA

2026/2

Escola/ Câmpus:	ESCOLA POLITÉCNICA				**Curso:**	SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	
Período:	2º	**Turma:**	U		**Turno:**	Noite	
Carga Horária:	120	**Créditos:**	**6**		**Carga Horária de Extensão:**	Não se aplica	
Requisitos:	Não se aplica						

1. EMENTA:

A disciplina, de natureza teórico-prática, é ofertada pelos cursos da área de Computação da Escola Politécnica. O estudante aplica conceitos da orientação a objetos na resolução de problemas estruturados. Ao término da disciplina, é capaz de codificar produtos de software utilizando linguagem de programação orientada a objetos de forma sistematizada e aderente às especificações. Os estudantes trabalham em equipes para verificar os benefícios de orientação a objetos no desenvolvimento de sistemas de grande porte. Para frequentar a disciplina é desejável conhecimento em algoritmos.

2. CONTEXTO DA DISCIPLINA

Esta disciplina é parte integrante do eixo de programação dos cursos. Não há pré-requisitos, mas é desejável conhecimento prévio de algoritmos e programação estruturada. A disciplina fornece a base conceitual e tecnológica necessária para a construção de programas orientados a objetos. Contribui com resultados de aprendizagem para as seguintes disciplinas: Experiência Criativa: Implementação de Sistemas de Informação (3º Período), Análise e Design de Sistemas de Informação (5º Período), Resolução de Problemas Estruturados em Computação (5º Período), Experiência Criativa: Projetando Sistemas de Informação (5º Período), Design Patterns (6º Período), Desenvolvimento Ágil de Produto I (7º Período), Desenvolvimento Ágil de Produto II (8º Período).

3. COMPETÊNCIA(S), TEMAS DE ESTUDO E RESULTADOS DE APRENDIZAGEM

Nº	Descrição do tema
TE1	Encapsulamento (classe, método e atributo)
TE2	Objeto (instanciação, referência, interação, teste e coleção de objetos)
TE3	Herança entre classes (generalização, especialização e polimorfismo)
TE4	Classe abstrata e interface
TE5	Tratamento de exceção
TE6	Persistência de objeto

Disciplinas Internalizadoras e Mobilizadoras

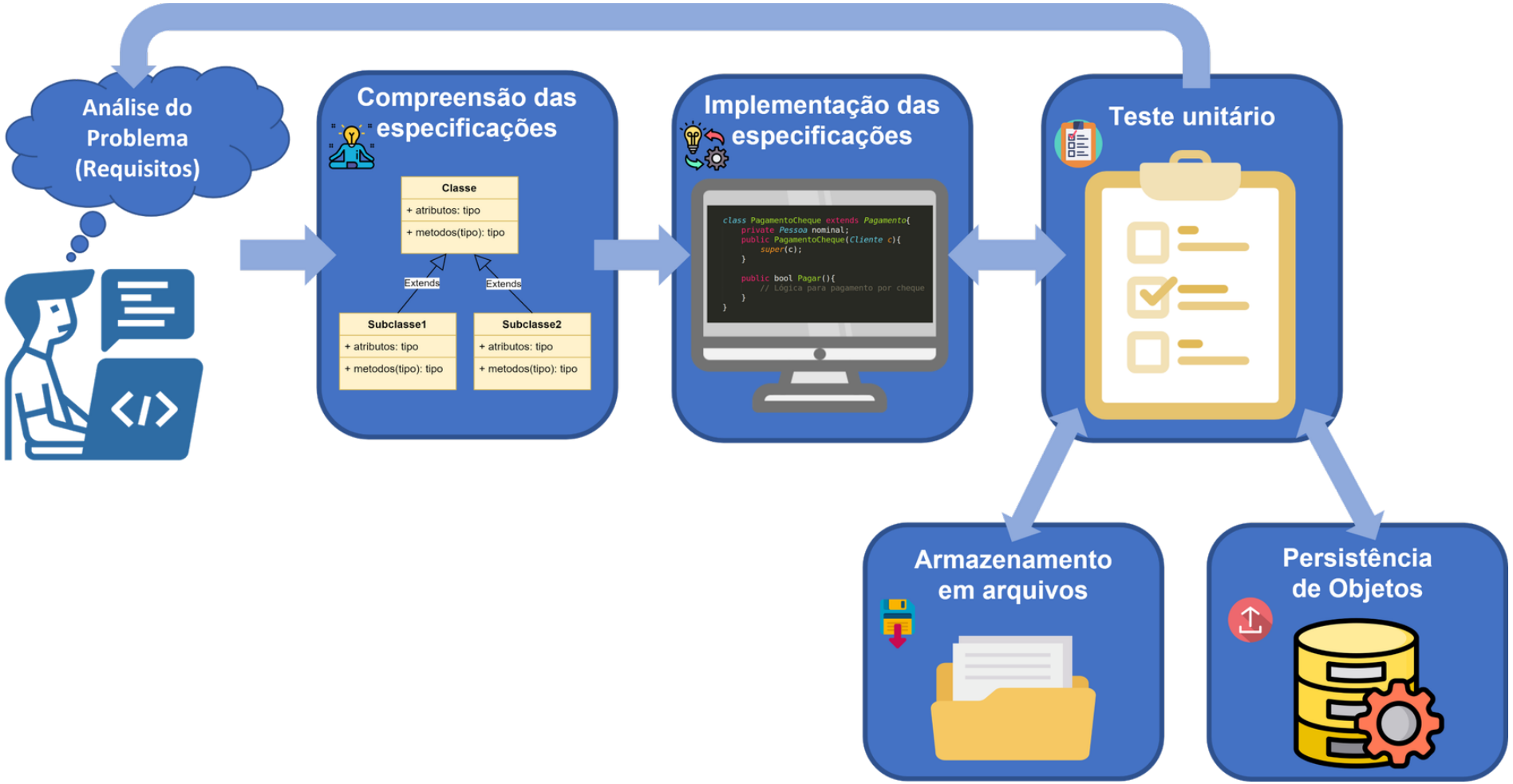
Internaliza	Mobiliza	Certifica

Competência	Nº EC	Elementos de Competência	-
A. Implementar sistemas de informação para diferentes plataformas tecnológicas, de acordo com suas especificações técnicas, monitorando a execução dos projetos e utilizando padrões e métodos de forma colaborativa, autônoma, sistematizada e integrada.	**EC1**	Definir a sequência lógica a partir da análise das especificações de software	Internaliza
	EC2	Codificar produtos de software conforme os requisitos e as especificações, utilizando boas práticas de programação e ferramentas de versionamento, de forma sistematizada e colaborativa.	Internaliza
	EC3	Testar produtos de software em relação aos requisitos e às especificações de forma sistematizada, integrada e autorregulada	Internaliza
	EC4	Monitorar a execução do projeto de tecnologia da informação, promovendo ajustes necessários, de forma crítica e eficaz	Internaliza

Resultados de Aprendizagem (RAs)

Nº	Resultado de aprendizagem (RA)	Tema de estudo	Elementos de Competência
RA1	Codificar programas baseados em interação entre objetos instanciados a partir de classes associadas, em conformidade com o princípio de encapsulamento, com a validação do seu comportamento, de forma sistematizada.	TE1 e TE2	EC1
			EC2
RA2	Codificar programas baseados em objetos definidos por hierarquia de classes.	TE3 e TE4	EC1
			EC2
RA3	Codificar programas baseados em objetos que interajam com componentes de entrada e saída de dados, em conformidade com a especificação.	TE5 e TE6	EC 3
			EC 4

Mapa Mental


Análise do Problema (Requisitos)
Compreensão das especificações
Classe
+ atributos: tipo
+ metodos(tipo): tipo
Extends
Extends
Subclasse1
+ atributos: tipo
+ metodos(tipo): tipo
Subclasse2
+ atributos: tipo
+ metodos(tipo): tipo
Implementação das especificações
class PagamentoCheque extends Pagamento{
private Pessoa nominal;
public PagamentoCheque(Cliente c){
super(c);
}
public bool Pagar(){
// Lógica para pagamento por cheque
}
}
Teste unitário
Armazenamento em arquivos
Persistência de Objetos

4. ALINHAMENTO CONSTRUTIVO: METODOLOGIA E AVALIAÇÃO

RA de Recuperação

Ao longo do semestre, o(a) estudante poderá realizar a recuperação de um **único** Resultado de Aprendizagem cuja média esteja abaixo de 7,0 (sete), conforme a Instrução Normativa 01/2026. Esse Resultado de Aprendizagem está definido pelos(as) professores(as) da disciplina, conforme a indicação da legenda no quadro abaixo.

Resultado(s) de aprendizagem	Indicadores de desempenho	Metodologias, recursos e estratégias de ensino-aprendizagem	Processos de avaliação e recuperação de aprendizagem
RA1: Codificar programas baseados em interação entre objetos instanciados a partir de classes associadas, em conformidade com o princípio de encapsulamento, com a validação do seu comportamento, de forma sistematizada.	**ID1**: Codifica classes, definindo seus membros (atributos e métodos), e aplicando proteção a seus membros (encapsulamento e sobreposição).	*Problem-Based Learning (PBL)* *Concept Test* Laboratório Prático Aprendizagem Colaborativa	[**Formativa**] Aplicação de exercícios para resolução de problemas computacionais e fixação dos conceitos vistos durante a aula. [**Somativa**] Avaliação com questões discursivas e objetivas. **[Recuperação]** Recuperação estendida ao final do semestre no formato de prova escrita.
	ID2: Codifica métodos de classe, com parâmetros, referência a objeto, variáveis locais e invocação de outros métodos (estáticos ou não), validando seu comportamento por meio de testes unitários (invariante, pré-condição e pós-condição), de forma sistematizada.		
	ID3: Codifica coleção de objetos, utilizado agregação ou composição.		

RA2: Codificar programas baseados em objetos definidos por hierarquia de classes	**ID4:** Codifica modelos de hierarquia de classes para compartilhamento de atributos e métodos, de forma colaborativa.		[**Formativa**] Aplicação de exercícios para resolução de problemas computacionais e fixação dos conceitos vistos durante a aula. [**Somativa**] Avaliação com questões discursivas e objetivas. **[Recuperação]** Avaliação com questões discursivas e objetivas sobre os conceitos de algoritmos. **[Recuperação]** Recuperação estendida ao final do semestre no formato de prova escrita.
	ID5: Codifica polimorfismo no contexto de hierarquia entre classes.		
	ID6: Codifica classes abstratas e interfaces, no contexto de hierarquia entre classes.		
	ID7: Aplica mecanismo de tratamento de exceção para tratamento de erro.		
RA3: Codificar programas baseados em objetos que interajam com componentes de entrada e saída de dados, em conformidade com a especificação.	**ID8:** Manipula arquivo para recuperar, alterar e armazenar dados.	*Project-Based Learning (PjBL)* Acompanhamento por *Sprints* Prova de Autoria	[**Somativa**] Acompanhamento semanal com feedbacks por equipes. Rubrica de avaliação com requisitos do sistema e prova de autoria oral. **[Recuperação]** Recuperação estendida ao final do semestre no formato de prova prática.
	ID9: Codifica persistência de objeto usando serialização.		

Avaliações Somativas

RAs	Somativas	Nota das atividades no RA	Nota do RA na nota semestral
RA1	Concept Test (individual)	3,0	30%
RA2	Concept Test (individual)	3,0	30%
RA3	PjBL (em equipe)	4,0	40%

5. CRONOGRAMA DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS

Data		RA	Descrição das atividades pedagógicas	Carga horária
1	28/07/2026	-	TDE 01 – Conhecendo o Java	08:00
2	04/08/2026	RA1	Apresentação do Plano de Ensino Revisão de conceitos de programação e introdução ao Java	06:00
3	11/08/2026	RA1	Tema de Estudo 1 e 2: Classes e Objetos	06:00
4	18/08/2026	RA1	Tema de Estudo 2: Encapsulamento	06:00
5	25/08/2026	RA1	Tema de Estudo 2: Associação entre objetos e coleção de objetos	06:00
			TDE 02 – Simulado	04:00
6	01/09/2026	RA1	Temas de Estudo 1 e 2: Revisão Avaliação Somativa 1 (RA1)	06:00
7	08/09/2026	RA1	Feriado	06:00
8	15/09/2026	RA1	Feedback Individual – Devolução Avaliação Somativa 1	06:00
		RA3	PjBL – Solicitação e formação de equipes	
9	22/09/2026	RA2	Tema de Estudo 3: Herança entre classes	06:00
10	29/09/2026	RA2	Semana Acadêmica	06:00
11	06/10/2026	RA2	Tema de Estudo 3: Polimorfismo	06:00
12	13/10/2026	RA2	Feriado	06:00
13	20/10/2026	RA2	Tema de Estudo 4: Classe abstrata e Interface	06:00
			TDE 03 - Simulado	04:00
14	27/10/2026	RA2	Temas de Estudo 3 e 4: Revisão Avaliação Somativa 2 (RA2)	06:00
15	03/11/2026	RA2	Feedback Individual – Devolução Avaliação Somativa 2	06:00
		RA3	Temas de Estudo 5 e 6: Tratamento de exceção e persistência de objeto PjBL – Desenvolvimento de projeto	
		RA3	TDE 04 – Interface Gráfica TDE 05 – Persistência de Objetos	10:00 04:00
16	10/11/2026	RA3	PjBL – Entrega e autoria parcial	06:00
17	17/11/2026	RA2	PjBL – Entrega e autoria final	06:00
18	24/11/2026	RA2	Feedback por Equipes - PjBL	06:00

Data		RA	Descrição das atividades pedagógicas	Carga horária
			Recuperação Parcial RA2	
-	01/12/2026	-	Semana de Recuperação Estendida.	

6. REGRAS DA DISCIPLINA

Os Resultados de Aprendizagem desta disciplina serão desenvolvidos de acordo com o exposto no Item 4 que apresenta os Resultados de Aprendizagem (RA), os Indicadores de Desempenho (ID), os Métodos ou Técnicas empregados e o Processo de Avaliação.

Serão conduzidos os seguintes tipos de avaliação:

- **Diagnóstica**: atividade de *feedback* imediato que permite ao(à) professor(a) acompanhar o aprendizado dos temas e identificar necessidades de replanejamento e/ou de reforço. Geralmente, será aplicada na forma de questões com respostas imediatas, em sala, referentes a um tema estudado anteriormente, individualmente ou em grupo. Não comporá a nota do estudante.

- **Formativa**: realizada durante o desenvolvimento das atividades, com intervenção e *feedback* imediatos, dados pelo(a) professor(a) ou pelos colegas em pares, reforçando os conceitos, quando necessário. Não comporá a nota do estudante.

- **Somativa**: composta por atividades com nota atribuída a partir de entregas (provas, trabalhos e atividades), com *feedback* imediato, de forma coletiva, no mesmo dia, em sala. A nota atribuída é necessária para a aprovação na disciplina, conforme o regulamento acadêmico.

- **Recuperação ao longo do semestre**: Ao longo do semestre, o(a) estudante poderá realizar a recuperação de um único Resultado de Aprendizagem cuja média esteja abaixo de 7,0 (sete), conforme a Instrução Normativa 01/2026. Esse Resultado de Aprendizagem está definido pelos(as) professores(as) da disciplina, conforme o quadro apresentado no item 4 deste Plano de Ensino.

- **Recuperação Estendida**: Ao final do semestre, caso o estudante não tenha atingido a média 7,0 (sete), será oferecida a Semana de Recuperação Estendida, desde que sua nota seja maior ou igual a 4,0 (quatro) e menor do que 7,0 (sete). Nesta oportunidade, o(a) estudante fará a recuperação de todos os Resultados de Aprendizagem abaixo da média 7,0 (sete). A nota máxima da Recuperação Estendida é 7,0 (sete).

- **Nota da Disciplina:** A nota final da disciplina será calculada como média ponderada a partir das notas e pesos dos Resultados de Aprendizagem, conforme definido a seguir:

$$\text{Nota} = \text{RA1} + \text{RA2} + \text{RA3}$$

Serão considerados os seguintes procedimentos para a perda de alguma Avaliação Somativa:

- **Segunda chamada avaliações teóricas**: Conforme estabelecido na Resolução 414/2024, há previsão de aplicação de prova de 2ª Chamada, em casos específicos, para avaliações somativas dos cursos de graduação da PUCPR. No caso de disciplinas dos cursos da Escola Politécnica, esta 2ª Chamada será realizada no dia 25/11/2026 em horário a ser definido no Fluxo Extraordinário de Aplicação de Provas (FEAP), disponibilizado e que poderá ser consultado diretamente na secretaria da Escola Politécnica (secretaria-politecnica@pucpr.br | (41) 3271-1333). Caso o atestado não tenha QR Code de verificação de autenticidade, o estudante deverá apresentar o atestado físico em até 5 dias úteis da data do deferimento na secretaria da Escola Politécnica.

- **Segunda chamada avaliação de autoria**: Conforme estabelecido na Resolução 414/2024, há previsão de aplicação de prova de 2ª Chamada, em casos específicos, para avaliações somativas dos cursos de graduação da PUCPR. No caso de disciplinas com avaliações de autoria de projetos dos cursos da Escola Politécnica, esta 2ª Chamada será realizada em data e horário da disciplina, e que poderá ser consultado diretamente na secretaria da Escola Politécnica (secretaria-politecnica@pucpr.br | (41) 3271-1333). Caso o atestado não tenha QR Code de verificação de autenticidade, o estudante deverá apresentar o atestado físico em até 5 dias úteis da data do deferimento na secretaria da Escola Politécnica.

Regras para entregas de atividades da disciplina:

- **Meio de entrega**: Todas as entregas da disciplina serão realizadas por meio do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), conforme regras estabelecidas pelo(a) professor(a), não sendo aceitas entregas por outros meios. Não são permitidas entregas em atraso.

- **Autoria**: Quando uma atividade for realizada em grupo, todas as pessoas do grupo são responsáveis pelo seu conteúdo, independentemente da divisão de tarefas que possa ter ocorrido.

- **Honestidade intelectual**: Um dos princípios da graduação na PUCPR é a honestidade intelectual. Ao ser detectada qualquer violação a este princípio, será atribuída a nota 0,0 (zero) à avaliação em que o fato ocorreu.

7. BIBLIOGRAFIA

7.1 Básica:

1. DEITEL, Paul e DEITEL, Harvey. Java Como Programar. 10ª edição. São Paulo: Pearson Education do Brasil, c2017.
2. SCHILDT, Herber. Java para iniciantes. 6ª edição. Porto Alegre: Bookman, 2015.
3. RANGEL, Pablo; CARVALHO JR., José Gomes de. Sistemas Orientados a Objetos. Editora Brasport, 2021.

7.2 Complementar:

1. CORRÊA, Ana Grasielle Dionísio. Programação I. 1ª edição. Editora Pearson, 2017.
2. BERTOL, Omero Francisco. Java em Artigos Técnicos. Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2015.
3. SANTOS, Rui Rossi dos. Programação de computadores em Java. 2ª edição. Rio de Janeiro: Nova Terra, 2014.
4. ZIVIANI, Nivio. JAVA: Projeto de algoritmos: com implementações em JAVA e C++. 1ª edição. São Paulo: Cengage Learning, 2012.
5. FEATHERS, Michael C. Trabalho eficaz com código legado. 3ª edição. Porto Alegre: AMGH, 2013.

8. ORIENTAÇÕES GERAIS

8.1 Orientações para uso de Inteligência Artificial Generativa (IAGen)

De acordo com a Resolução nº 274/2024 CONSUN, a utilização de ferramentas de Inteligência Artificial Generativa (IAGen) no ensino, aprendizagem e pesquisa da PUCPR deverá ocorrer de acordo com orientações explícitas do docente, que indicará quando, se e de que forma o uso pode acontecer. Ao utilizar qualquer ferramenta de IA, o estudante deve declarar explicitamente o uso, incluindo a seguinte declaração padrão nos materiais produzidos:

“Durante a preparação deste [TIPO DE CONTEÚDO], o(s) autor(es) usaram [FERRAMENTA, VERSÃO] para [EXPLICITAR MOTIVOS]. Após usar essa ferramenta, o(s) autor(es) revisaram e editaram o conteúdo conforme necessário e assumem total responsabilidade pelo conteúdo.”

Clique aqui para acessar as Diretrizes para uso de IA (Inteligência Artificial) na PUCPR

8.2 Link para documentos institucionais sobre avaliações, faltas, tratamento especial, Prêmio Marcelino Champagnat e outros.

Clique aqui para acessar estes documentos da PUCPR